

Evaluación de Amenaza Sísmica para Neiva: Recurrencia y Modelos de Atenuación

Segunda entrega

Ingeniería Sismo-Geotécnica

Elaborado por:

Andrés Stiven Jaramillo Cataño

Emmel Escovitch Riaño

Laury Yocely Perea Mena

Docente:

Andrés Felipe Serna Vazquez

Universidad Nacional de Colombia

Sede Medellín

Facultad de Minas

Departamento de Ingeniería Civil

Octubre de 2026

Índice de contenido

1 Introducción y caracterización de sismofuentes **1**
2 Análisis de recurrencia sísmica y completez **1**
3 Selección y parametrización de modelos de atenuación **3**
4 Conclusiones y precondiciones para la integración de la amenaza **4**

Índice de tablas

Tabla 1. Completez y tasas corregidas del catálogo regional (260 km) por sismofuente e intervalo $\Delta M_w = 1.0$. 2
Tabla 2. Parámetros de recurrencia Gutenberg–Richter del catálogo regional (260 km). . . 3
Tabla 3. Parámetros adoptados para Zhao et al. (2006), PGA y clase III. 4

Índice de figuras

1 Sismicidad clasificada, fallas y radios local (50 km) y regional (260 km) respecto al Parque Santander, Neiva. 1
2 Conteos de eventos (panel A) y tasas anuales corregidas (panel B) por sismofuente en el catálogo regional de 260 km e intervalos $\Delta M_w = 1.0$. Se muestran únicamente intervalos con $N > 0$. 2
3 Curvas de recurrencia Gutenberg–Richter del catálogo regional (260 km) para las tres sismofuentes, con rectas continuas entre $M_w = 3.0$ y 7.0, ecuaciones y valores R^2. . . 3
4 PGA condicional según Zhao et al. (2006) para las sismofuentes cortical, de subducción interplaca y de subducción intraplaca. Distancia epicentral y PGA en escala log–log; puntos de catálogo y curvas para magnitudes de referencia. 4

1. Introducción y caracterización de sismofuentes

La evaluación probabilística de amenaza sísmica sigue cuatro pasos: (1) caracterización de las sismofuentes, (2) modelación de la recurrencia, (3) predicción del movimiento del suelo condicionada a la magnitud, la distancia y el sitio, y (4) integración de las contribuciones para obtener la amenaza (Kramer & Stewart, 2024). Esta segunda entrega desarrolla los pasos 2 y 3 para Neiva; la definición de las fuentes del Paso 1 se adopta como base de clasificación de los eventos.

El sitio de referencia es el Parque Santander de Neiva (2.9262767° N, −75.2892111°). Su ubicación proporciona un punto urbano definido para medir distancias y comparar escenarios de movimiento. Se analizan dos dominios concéntricos: el radio local de 50 km representa la sismicidad próxima al sitio, y el radio regional de 260 km incorpora sismicidad de fuentes potencialmente influyentes en Neiva. Estos radios delimitan áreas de consulta del catálogo y no límites físicos de las sismofuentes.

El catálogo clasificado contiene 2 691 eventos: 1 308 corticales, 359 de subducción interplaca y 1 024 de subducción intraplaca. Para las tasas de recurrencia se excluye 2026 porque el año aún está incompleto; así se evita contabilizar una exposición anual parcial como si fuera completa. El periodo común de referencia sin corrección es 1917–2025, con 2 492 eventos. La caracterización de recurrencia del Paso 2 se enfoca exclusivamente en el catálogo regional de 260 km. El radio local de 50 km se conserva solo como contexto espacial en el mapa de la Figura 1; la cartografía también sitúa la sismicidad clasificada y las fallas respecto al Parque Santander.

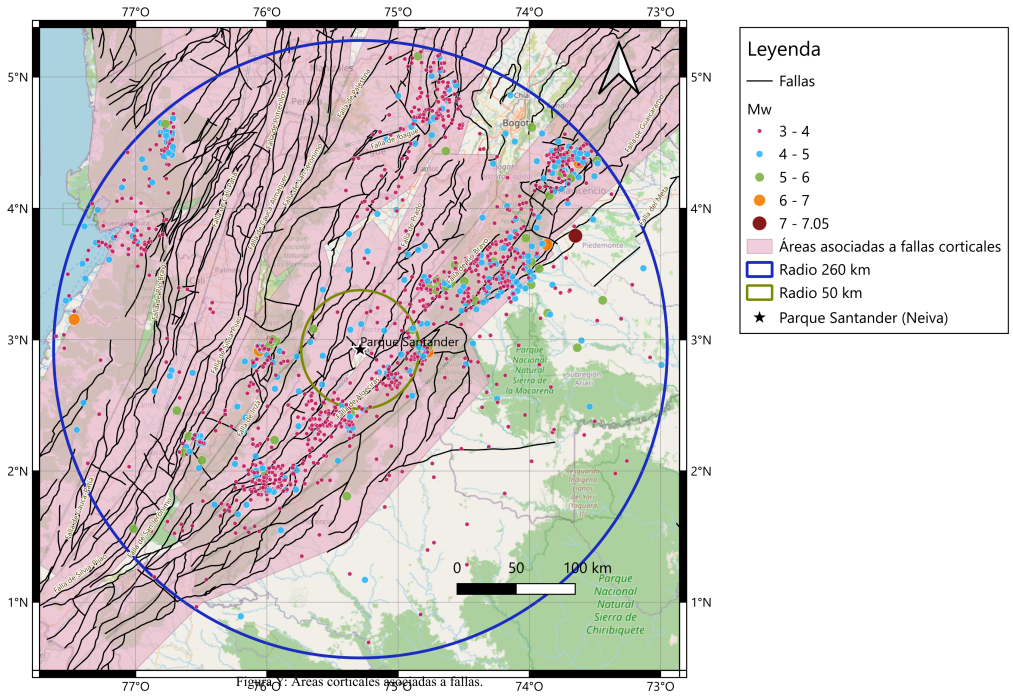


Figura 1: Sismicidad clasificada, fallas y radios local (50 km) y regional (260 km) respecto al Parque Santander, Neiva.

2. Análisis de recurrencia sísmica y completez

Los catálogos históricos tienden a registrar menos sismos pequeños en sus primeras décadas, principalmente por la ausencia de instrumentación y redes sismológicas con cobertura suficiente. Si se usan esos periodos de subregistro para calcular tasas, la tasa anual de ocurrencia λ se subestima. El análisis de completez determina el intervalo de exposición $\Delta t_{\text{completo}}$ durante el cual se asume que el catálogo captura el 100 % de los sismos de una magnitud dada; de este modo, el conteo usado en el cálculo de λ se divide por una duración compatible con la capacidad de detección del catálogo.

Para cada sismofuente del catálogo regional, la recurrencia acumulada se describe con la relación de

Gutenberg–Richter

$$\log_{10}\lambda(M_w \geq M) = a - bM,$$

donde $\lambda = N(M_w \geq M)/\Delta t_{\text{completo}}$ es la tasa anual de excedencia, a es el nivel de actividad y b controla la disminución de la tasa al aumentar la magnitud (Gutenberg & Richter, 1944). Los parámetros se ajustan a las tasas corregidas disponibles para umbrales entre $M_w = 3.0$ y 7.0. Este ajuste regional constituye la única caracterización de recurrencia del informe.

Para los intervalos con magnitud inferior a $M_w = 5.0$, la ventana completa se estima mediante regresión segmentada del acumulado anual. Se elige el quiebre que minimiza el error cuadrático, sujeto a un mínimo de 10 años y 3 eventos por segmento, y se acepta cuando $R^2_{\text{post}} \geq 0.90$. Para $M_w \geq 5.0$ se adopta como hipótesis de trabajo la completez histórica en todo el periodo 1917–2025, equivalente a 109 años. El análisis se realiza independientemente para cada intervalo y sismofuente del catálogo regional. La tasa corregida por intervalo es $\lambda = N_{\text{completo}}/\Delta t_{\text{completo}}$; si el quiebre no cumple el criterio, se usa el periodo de referencia completo y se indica en la tabla. Esta tasa por intervalo es distinta de la tasa acumulada por umbral utilizada en el ajuste Gutenberg–Richter.

La Figura 2 presenta, para el catálogo regional, el número de eventos por intervalo (panel A) y las tasas anuales corregidas (panel B) para las tres sismofuentes. Los ejes verticales están en escala logarítmica; los intervalos sin observaciones no se incluyen.

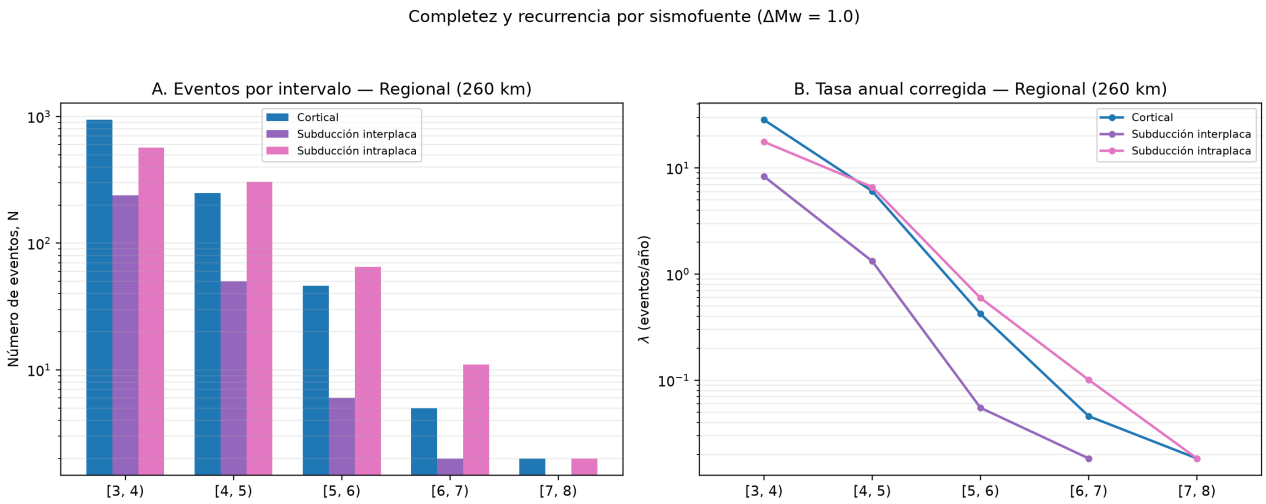


Figura 2: Conteos de eventos (panel A) y tasas anuales corregidas (panel B) por sismofuente en el catálogo regional de 260 km e intervalos $\Delta M_w = 1.0$. Se muestran únicamente intervalos con $N > 0$.

Tabla 1. Completez y tasas corregidas del catálogo regional (260 km) por sismofuente e intervalo $\Delta M_w = 1.0$.

Sismofuente	Intervalo M_w	N	Inicio	Δt (años)	R^2_{post}	λ (eventos/año)
Cortical	[3,4)	941	1993	33	0.998	28.424
Cortical	[4,5)	248	1987	39	0.980	6.051
Cortical	[5,6)	46	1917	109	–	0.422
Cortical	[6,7)	5	1917	109	–	0.046
Cortical	[7,8)	2	1917	109	–	0.018
Subducción interplaca	[3,4)	239	1999	27	0.963	8.333
Subducción interplaca	[4,5)	50	1992	34	0.977	1.324
Subducción interplaca	[5,6)	6	1917	109	–	0.055
Subducción interplaca	[6,7)	2	1917	109	–	0.018
Subducción intraplaca	[3,4)	569	1994	32	0.996	17.625
Subducción intraplaca	[4,5)	306	1984	42	0.994	6.619
Subducción intraplaca	[5,6)	65	1917	109	–	0.596
Subducción intraplaca	[6,7)	11	1917	109	–	0.101
Subducción intraplaca	[7,8)	2	1917	109	–	0.018

La Tabla 2 resume los parámetros de la regresión Gutenberg–Richter para cada sismofuente y para el catálogo regional total. Las líneas se evalúan continuamente en el intervalo $M_w = 3.0$–7.0.

Tabla 2. Parámetros de recurrencia Gutenberg–Richter del catálogo regional (260 km).

Sismofuente	a	b	R^2
Catálogo regional	4.500	0.860	0.993
Cortical	4.197	0.882	0.987
Subducción interplaca	3.911	0.964	0.976
Subducción intraplaca	4.025	0.821	0.992

En la escala regional se obtienen ajustes para las tres sismofuentes y para el catálogo total regional. La Figura 3 muestra las tasas corregidas y las rectas de las tres sismofuentes, con sus ecuaciones y coeficientes R^2.

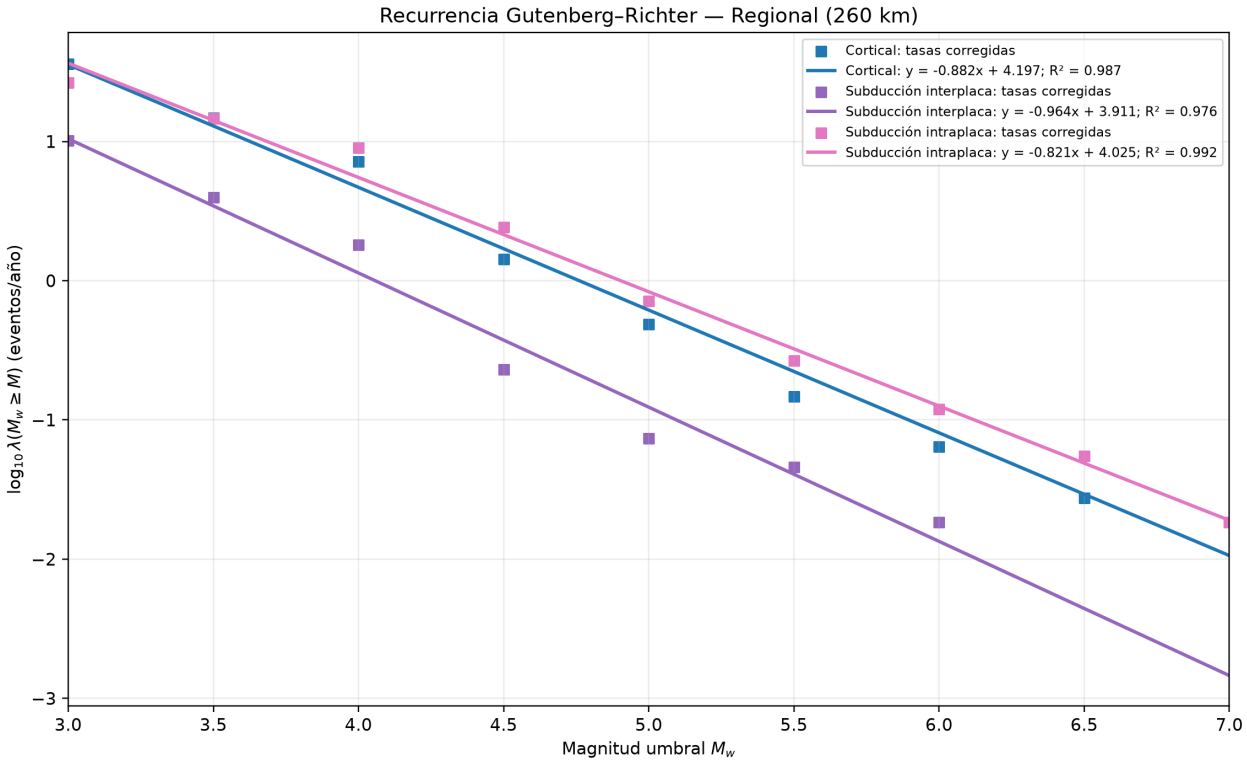


Figura 3: Curvas de recurrencia Gutenberg–Richter del catálogo regional (260 km) para las tres sismofuentes, con rectas continuas entre $M_w = 3.0$ y 7.0, ecuaciones y valores R^2.

3. Selección y parametrización de modelos de atenuación

El Paso 3 de Kramer y Stewart estima la intensidad del movimiento del suelo condicionada a la magnitud, la distancia y el sitio. Para esta entrega se adopta la relación de predicción de movimiento fuerte de Zhao et al. (2006) como modelo de referencia para PGA (Zhao et al., 2006). La distancia epicentral X se calcula desde el Parque Santander hasta cada evento mediante la fórmula de Haversine. Las sismofuentes cortical, de subducción interplaca y de subducción intraplaca se asocian, respectivamente, con los términos tectónicos de corteza, interfaz y slab de la formulación.

$$\ln Y = aM_w + bX - \ln R + e(h - h_c)\delta_h + F_R + S_I + S_S$$
$$+ S_{SL}\ln X + C_k + \xi + \eta, \qquad R = X + c\exp(dM_w),$$

donde Y es PGA en cm/s^2, X y R se expresan en km, h es la profundidad focal y $h_c = 15$ km. La profundidad se limita al intervalo 0–125 km; δ_h activa el ajuste de profundidad para $h \geq h_c$. Los parámetros de regresión de PGA son comunes a las tres sismofuentes, mientras que los términos tectónicos y de sitio definen las diferencias entre escenarios.

Tabla 3. Parámetros adoptados para Zhao et al. (2006), PGA y clase III.

Grupo	Parámetro	Valor	Adopción e interpretación
Regresión PGA	a	1.101	Coeficiente de magnitud
Regresión PGA	b	-0.00564	Coeficiente de distancia epicentral (km)
Regresión PGA	c	0.0055	Constante de distancia en $R = X + c\exp(dM_w)$
Regresión PGA	d	1.080	Exponente de magnitud en la distancia R
Regresión PGA	e	0.01412	Coeficiente del ajuste por profundidad
Profundidad	h_c	15 km	Profundidad focal de referencia
Profundidad	$h_{\text{máx}}$	125 km	Límite superior aplicado a la profundidad
Sitio	C_3	1.355	Clase III de Zhao; escenario de suelo medio
Falla inversa	F_R	0.251	Coeficiente disponible en el modelo; término no activado
Corteza / cortical	Términos adicionales	0	Términos tectónicos adicionales desactivados
Interfaz / interplaca	S_I	0	Término de interfaz adoptado
Slab / intraplaca	S_S	2.607	Término de slab adoptado
Slab / intraplaca	S_{SL}	-0.528	Coeficiente aplicado a $\ln X$

Ante la ausencia de un valor Vs30 específico para el emplazamiento, se adopta la clase III de Zhao como escenario de suelo medio, con $C_3 = 1.355$. Esta categoría pertenece al modelo Zhao y no equivale directamente a una clase de sitio de la NSR-10. El coeficiente de falla inversa de la GMPE es 0.251, pero su contribución se mantiene desactivada para las tres sismofuentes en los escenarios actuales. Los residuales intra e interevento se fijan en cero; por ello, las curvas corresponden a medianas condicionales y no incluyen la dispersión aleatoria del modelo.

La Figura 4 reúne en un panel triple las tres sismofuentes; tanto la distancia epicentral como la PGA se presentan en escala logarítmica. Los puntos representan los eventos del catálogo y las curvas las predicciones medianas para magnitudes de referencia. La relación se desarrolló con registros de Japón y se utiliza aquí como modelo empírico seleccionado para esta fase; su incertidumbre y pertinencia regional deberán considerarse en la integración de la amenaza.

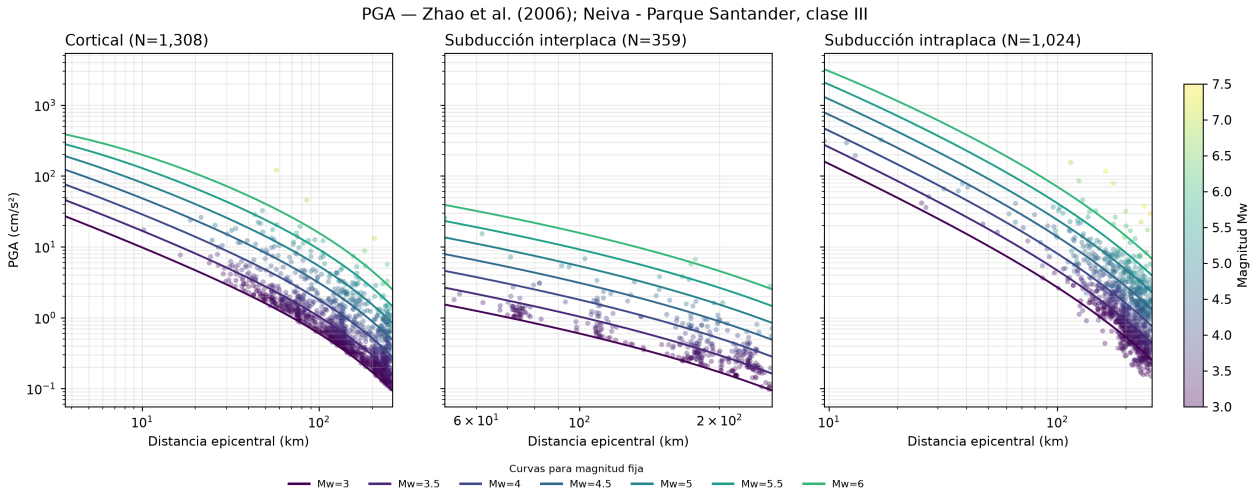


Figura 4: PGA condicional según Zhao et al. (2006) para las sismofuentes cortical, de subducción interplaca y de subducción intraplaca. Distancia epicentral y PGA en escala log–log; puntos de catálogo y curvas para magnitudes de referencia.

4. Conclusiones y precondiciones para la integración de la amenaza

Para cada sismofuente del catálogo regional se presentan tasas de recurrencia, parámetros de Gutenberg–Richter y predicciones de PGA condicionadas a magnitud, distancia y clase tectónica. Esta matriz regional, fuente–magnitud–PGA, constituye la base para la siguiente entrega, en la que se integrarán las contribuciones cortical, de subducción interplaca y de subducción intraplaca.

Antes de calcular la curva de amenaza total se deben completar cuatro definiciones: (1) incorporar la dispersión intraevento e interevento (σ) de la relación de atenuación; (2) establecer la magnitud máxima $M_{w,\text{máx}}$ para cada sismofuente; (3) definir la geometría de las fallas y las distribuciones de distancia asociadas; y (4) caracterizar el sitio con los parámetros requeridos por la NSR-10, a partir de

información geotécnica representativa del emplazamiento. También se deberán mantener consistentes las ventanas de completez, las tasas y las distribuciones de magnitud asignadas a cada fuente.

Con esos insumos, el Paso 4 combinará la recurrencia del Paso 2 con las distribuciones de intensidad condicional del Paso 3 para calcular la curva de amenaza total y el PGA de diseño asociado a un periodo de retorno de 475 años. Ese cálculo se reserva para la siguiente entrega y se realizará una vez definidos los parámetros de fuente, movimiento y sitio que aún están pendientes.

Referencias

Gutenberg, B., & Richter, C. F. (1944). Frequency of Earthquakes in California. *Bulletin of the Seismological Society of America*, *34*(4), 185-188.

Kramer, S. L., & Stewart, J. P. (2024). *Geotechnical Earthquake Engineering*. CRC Press.

Zhao, J. X., Zhang, J., Asano, A., Ohno, Y., Oouchi, T., Takahashi, T., et al. (2006). Attenuation Relations of Strong Ground Motion in Japan Using Site Classification Based on Predominant Period. *Bulletin of the Seismological Society of America*, *96*(3), 898-913.